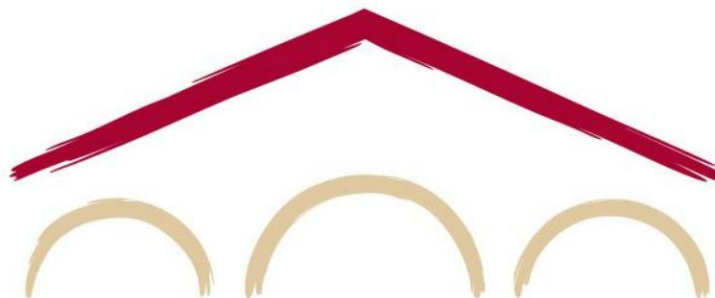


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với học sâu

CS224N/Ling284



Diyi Yang & Yejin Choi

Bài giảng 1: Giới thiệu và Lịch sử của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

Kế hoạch bài giảng

Bài giảng 1: Giới thiệu và Lịch sử của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

1. Khóa học (10 phút)
2. Lịch sử của NLP: Hành trình đến với ngày nay (65 phút)

Bài học quan trọng hôm nay: hiểu rõ những sự thay đổi mang tính đột phá trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và cách những giả định của chúng ta về ngôn ngữ định hình những điều khả thi trong mỗi kỷ nguyên.

Tóm tắt về công tác tổ chức khóa học

- Người hướng dẫn: Diyi Yang, Yejin Choi
- Trợ giảng chính: Julie Kallini
- Quản lý khóa học: John Cho • Trợ

giảng: Rất nhiều người tuyệt vời! Xem trang web • Thời gian:

Thứ Ba/Thứ Năm, 4:30-5:50 giờ Thái Bình Dương, Nvidia Aud. (video) • Danh sách

email: cs224n-win2526-staff@lists.stanford.edu • Chúng tôi đã đăng tải

nhiều thông tin quan trọng khác trên trang web của lớp học. Vui lòng đọc kỹ!

- <http://cs224n.stanford.edu/> hay còn gọi là <http://www.stanford.edu/class/cs224n/> • Trợ giảng, giáo

trình, các buổi hỗ trợ/giờ tư vấn, bộ phận Giáo dục (cho mọi câu hỏi/thảo luận về khóa học)

- Giờ tư vấn bắt đầu từ thứ Năm! •

Các buổi hướng dẫn về Python/numpy và sau đó là PyTorch: Hai ngày thứ Sáu

đầu tiên. • Bản PDF bài giảng được tải lên trước mỗi buổi học.

Instructors



Diyi Yang



Yejin Choi

Course Staff



John Cho (Course Manager)



Swati Dube Batra (Course Manager Advisor)

Teaching Assistants



Julie Kallini (Head TA)



Sarah Chen



Ali Sartaz Khan



Minsik Oh



Fang Wu



Ahmed Ahmed



Caroline Choi



Arpandeeep Khatua



Chenglei Si



David Anugraha



Advit Deepak



Alisa Levin



Mirac Suzgun



Luke Bailey



Nevin George



Shicheng Liu



Tristan Thrush

Chúng ta hy vọng sẽ dạy được điều gì? (Hay còn gọi là “mục tiêu học tập”)

1. Các nền tảng của các phương pháp hiện đại hiệu quả cho học sâu ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
 - Những kiến thức cơ bản trước: vectơ từ, mạng nơ-ron hồi quy, cơ chế chú ý, mô hình Transformer
 - Sau đó là các phương pháp chính được sử dụng trong NLP vào năm 2025: [huấn luyện trước](#), [huấn luyện sau](#), [hiệu quả](#)
[Sự thích nghi](#), [các tác nhân](#), [lý luận](#), [đa ngôn ngữ](#), [đa phương thức](#), [khả năng diễn giải](#), v.v.
2. Hiểu biết tổng quan về ngôn ngữ của con người và những khó khăn trong việc hiểu và tạo ra chúng thông qua máy tính.
3. Hiểu biết và khả năng xây dựng hệ thống để giải quyết một số vấn đề chính liên quan đến ngôn ngữ và tính toán:
 - Biểu diễn từ ngữ, trả lời câu hỏi, tinh chỉnh LLM, RAG, hệ thống tác nhân và việc sử dụng công cụ, và đánh giá LLM

Chính sách bài tập và chấm điểm

- 4 bài tập x 1,5 tuần: 6% + 3 bài tập x 14%: 48%
 - Bài tập về nhà 1 được phát hôm nay! Hạn nộp là thứ Ba tuần sau! Lúc 4:30 chiều
 - Nộp bài lên Gradescope trong Canvas (ví dụ: sử dụng email @stanford.edu cho tài khoản Gradescope của bạn)
- Dự án khóa học mặc định hoặc tùy chỉnh cuối cùng (1-3 người): 49%
 - Đề xuất dự án: 8%, tiến độ: 6%, tóm tắt dự án trên poster hoặc trang web: 3%, báo cáo: 32%
- Tỷ lệ tham gia: 3%
 - Phản hồi về bài giảng của diễn giả khách mời, biên tập viên, đánh giá khóa học, điểm karma - xem trang web!
- Chính sách nộp bài muộn
 - Được phép nộp muộn miễn phí 6 ngày; sau đó, sẽ bị trừ 1% điểm môn học cho mỗi ngày nộp muộn
 - Bài tập sẽ không được chấp nhận nếu nộp muộn quá 3 ngày, trừ khi được phép trước

Chính sách bài tập và chấm điểm

- Chính sách hợp tác:

- Vui lòng đọc trang web và Quy tắc ứng xử! Hiểu rõ các hình thức hợp tác được cho phép và cách thức...

Ghi chép lại: Không lấy mã nguồn từ internet; ghi nhận công việc hợp tác với các sinh viên khác; tự viết lời giải bài tập của mình.

- Sinh viên phải tự nộp bài giải bài tập về nhà môn CS224N.

- Chính sách về công cụ AI

- Các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn rất tuyệt vời, nhưng chúng tôi không muốn sử dụng giải pháp của ChatGPT cho bài tập của mình.
- Việc hợp tác với các công cụ AI được cho phép; nhưng việc yêu cầu chúng trả lời câu hỏi bị nghiêm cấm.
- Việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ sẽ bị coi là vi phạm Quy tắc ứng xử.

Mã (xem Hướng dẫn Chính sách Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh [tại đây](#)) (Để biết thêm chi tiết)

Kế hoạch tổng quan cho các bài tập (hoàn thành riêng lẻ!)

- Bài tập về nhà 1 (Hw1) hy vọng sẽ là một bài tập khởi động dễ dàng - sử dụng Jupyter/ IPython Notebook
- Bài tập về nhà 2 (Hw2) bao gồm các kiến thức cơ bản về mạng nơ-ron và tính toán đạo hàm tensor, và bạn xây dựng một mạng nơ-ron nhỏ cho nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) xoay quanh việc phân tích cú pháp phụ thuộc
- Bài tập về nhà 3 là về việc lập trình một mô-đun Transformer từ đầu và hiểu về cơ chế chú ý
- Bài tập về nhà 4 tập trung vào việc đánh giá LLM và nhóm đỏ (redteaming)
- Đối với Dự án cuối kỳ, chi tiết hơn sẽ được trình bày sau, nhưng bạn có thể:
 - Thực hiện dự án mặc định
 - Bạn triển khai một GPT (General Testing Test) rồi tinh chỉnh và điều chỉnh nó cho các tác vụ tiếp theo.
 - Phương pháp này không giới hạn nhưng là một khởi đầu dễ dàng hơn; một lựa chọn tốt cho nhiều người.
 - Đề xuất một dự án cuối khóa tùy chỉnh, và chúng tôi sẽ phê duyệt.
 - Bạn sẽ nhận được phản hồi từ người hướng dẫn (trợ giảng/giáo sư/nghiên cứu sinh sau tiến sĩ/tiến sĩ)
 - Có thể làm việc theo nhóm từ 1-3 người; có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ/gói phần mềm nào

Kế hoạch bài giảng

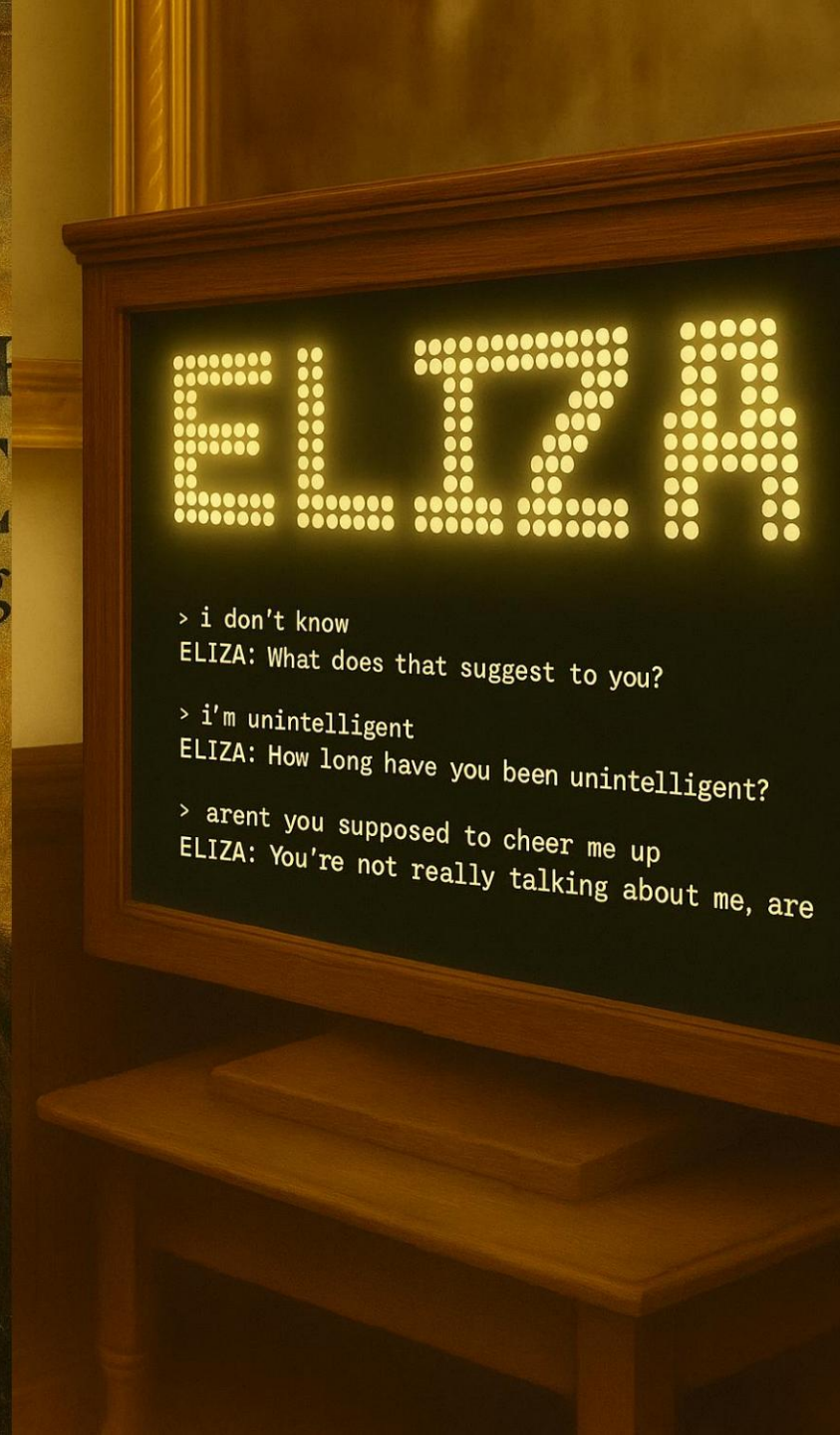
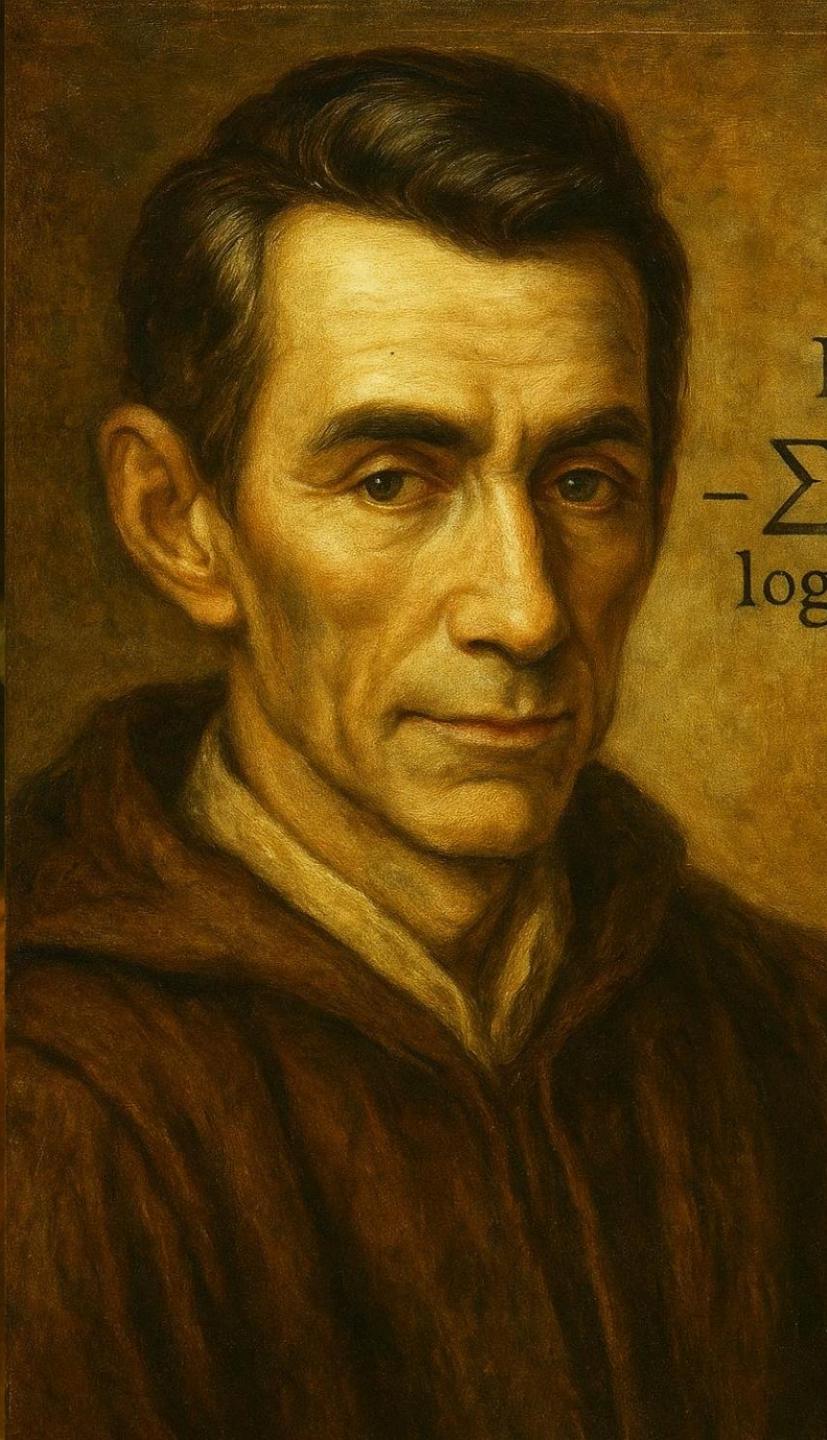
Bài giảng 1: Giới thiệu và Vectơ từ

1. Khóa học (10 phút)
2. Lịch sử của NLP: Hành trình đến với ngày nay (65 phút)

- Một cách nhìn sáng tạo về lịch sử của NLP

Nguồn ảnh: Nhóm NLP của Stanford; xem triển lãm tại Gates 3B.

Bài học quan trọng hôm nay: hiểu rõ những sự thay đổi mang tính đột phá trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và cách những giả định của chúng ta về ngôn ngữ định hình những điều khả thi trong mỗi kỷ nguyên.



I gave the man a book

P O R
I → ATRANS ← book
From

N=1

This is a sentence

$$P(\text{this, is, a, sentence}) = P(\text{this})P(\text{is})P(\text{a})P(\text{sentence})$$

N=2

This is a sentence

$$P(\text{this, is, a, sentence}) = P(\text{this})P(\text{is} | \text{this})P(\text{a} | \text{is})P(\text{sentence} | \text{a})$$

N=3

This is a sentence

$$P(\text{this, is, a, sentence}) = P(\text{this})P(\text{is} | \text{this})P(\text{a} | \text{this, is})P(\text{sentence} | \text{is, a})$$

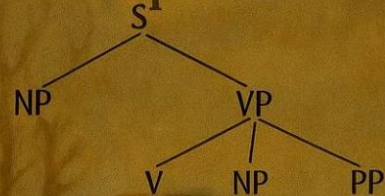
...

BAG OF WORDS

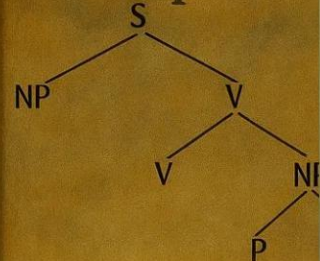


She spotted the squirrel with binoculars

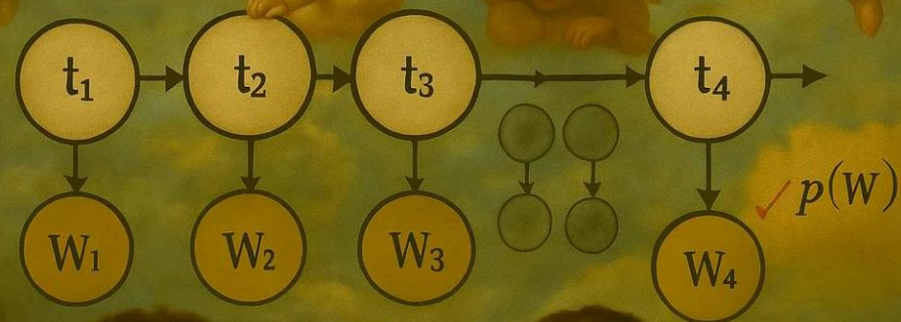
High-probability parse

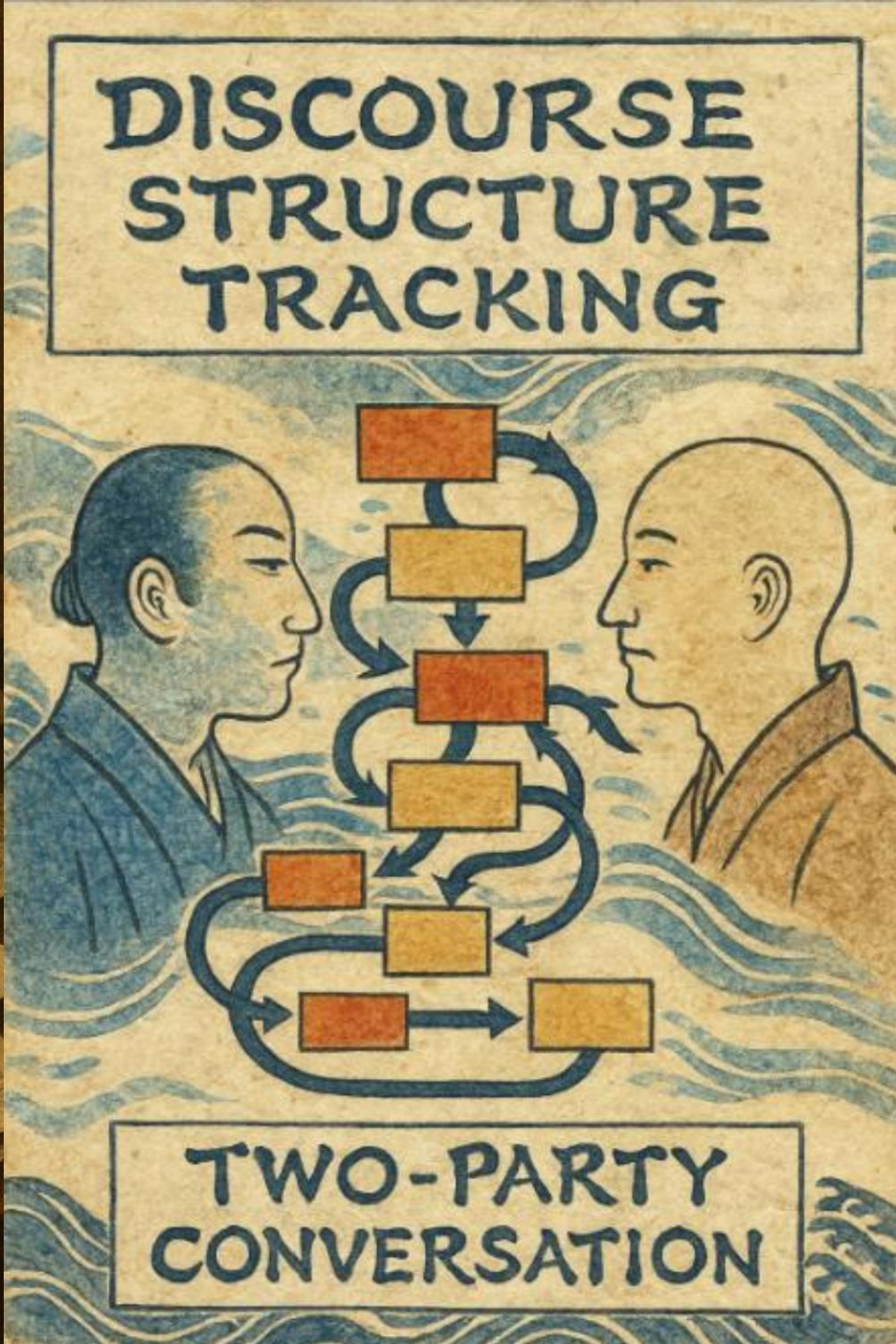
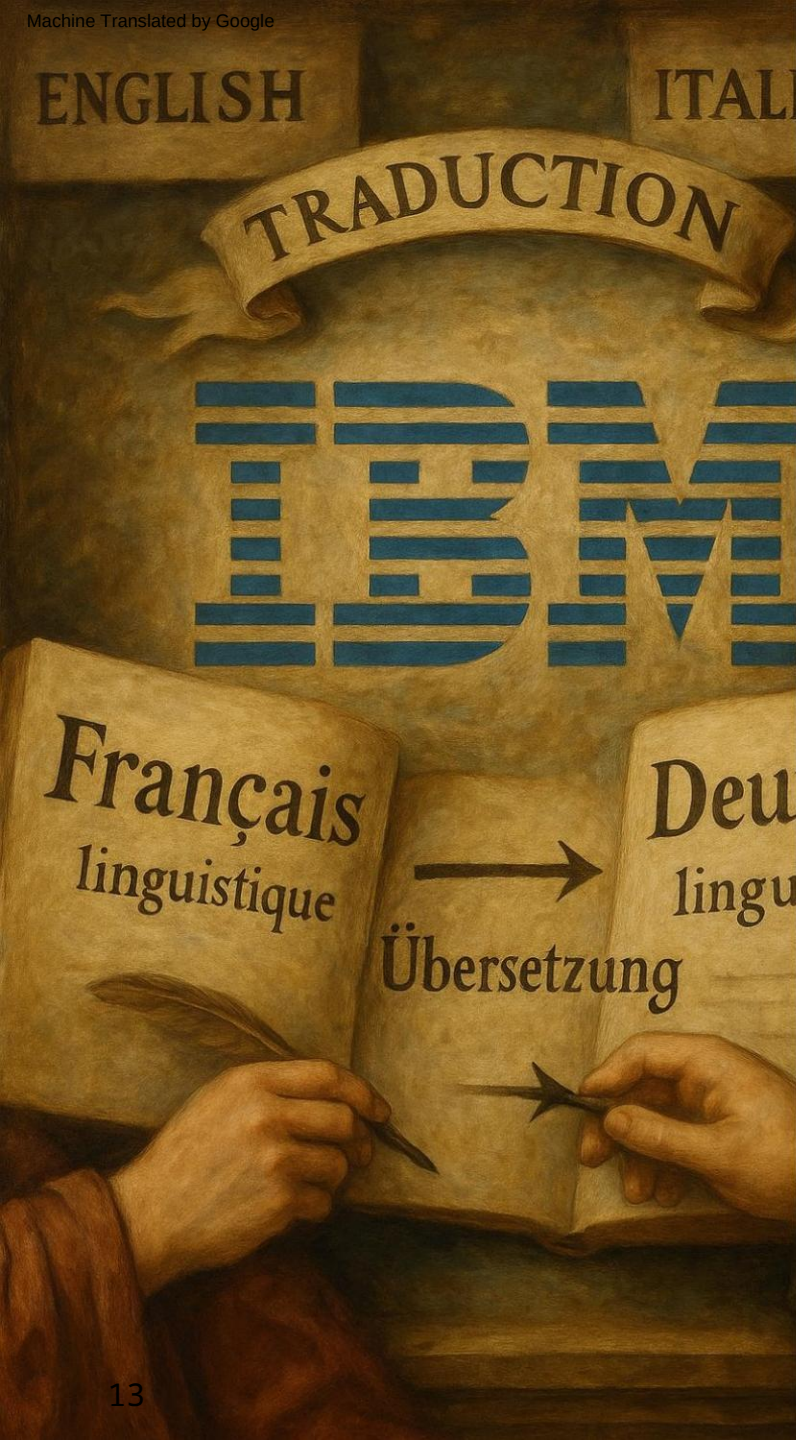


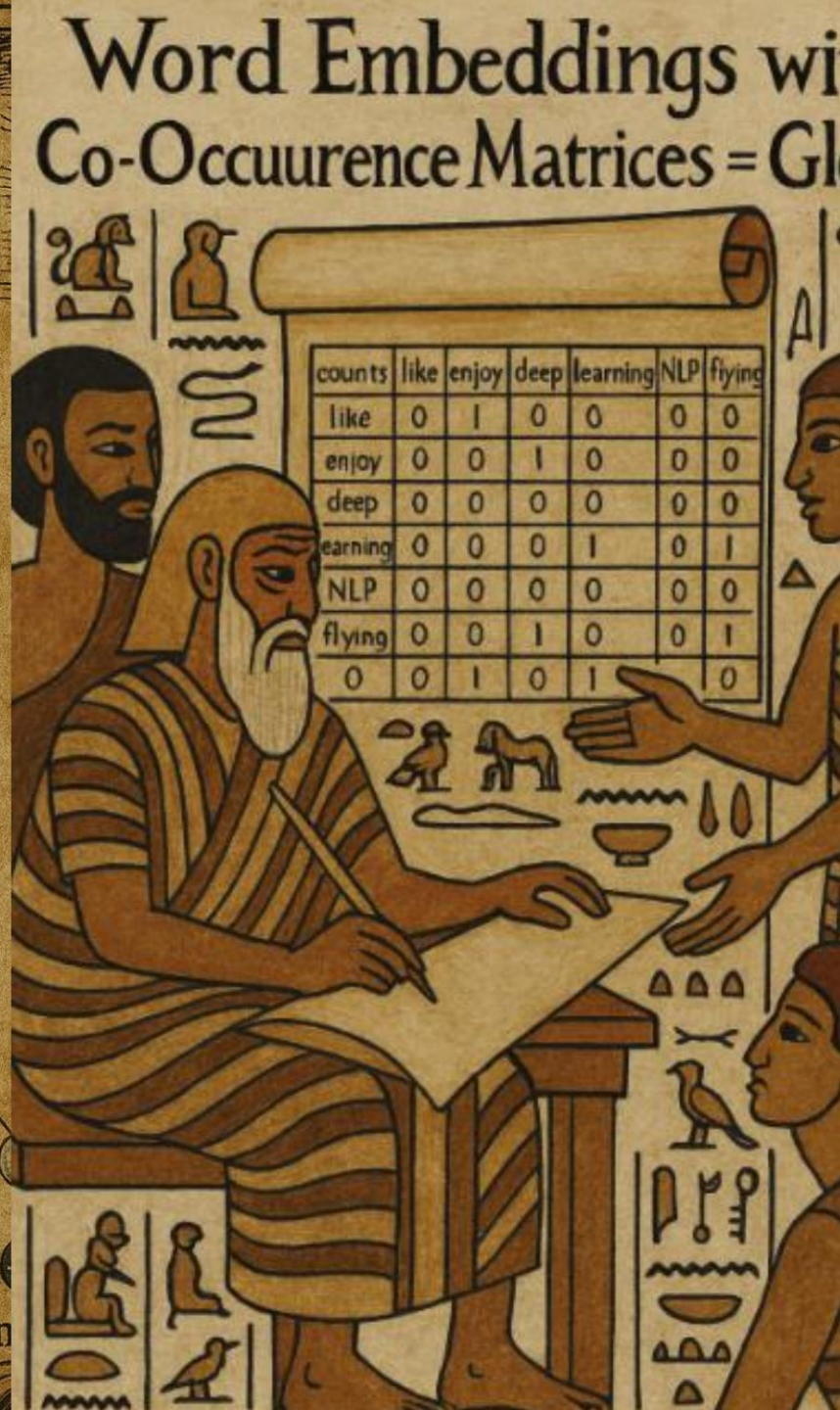
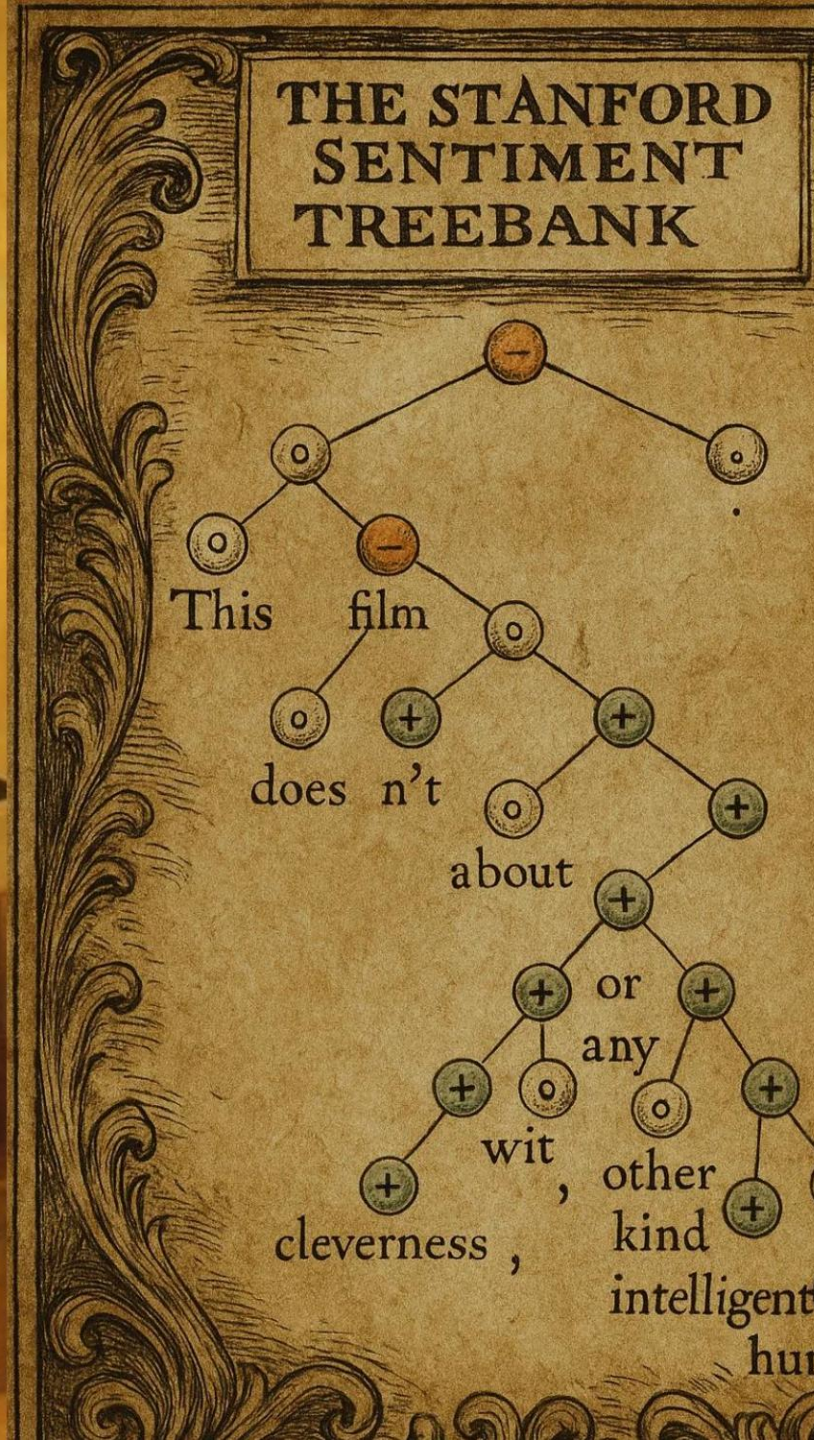
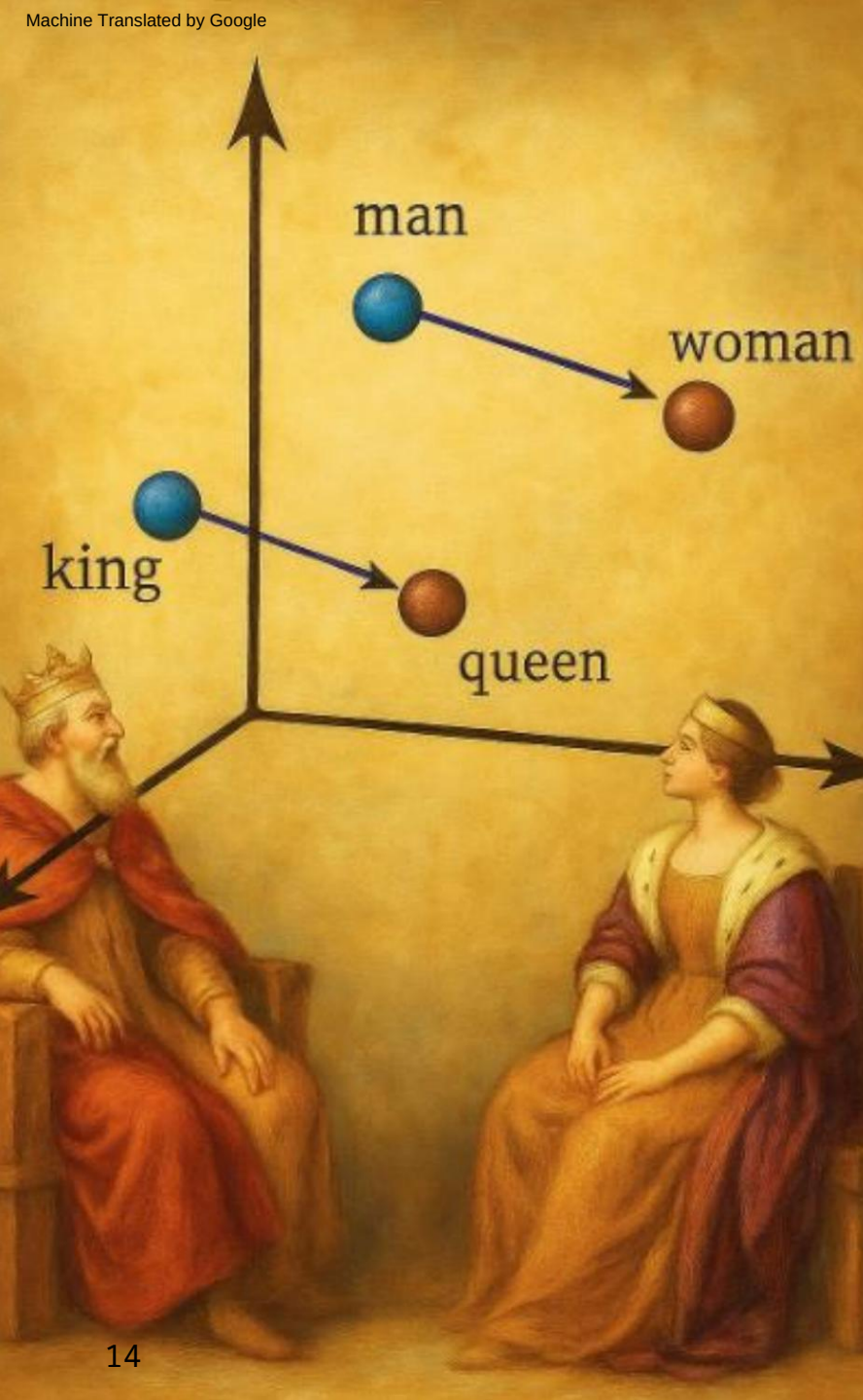
Low-probability parse



Hidden Markov Model







SEQUENCE-TO-SEQUENCE MODELS

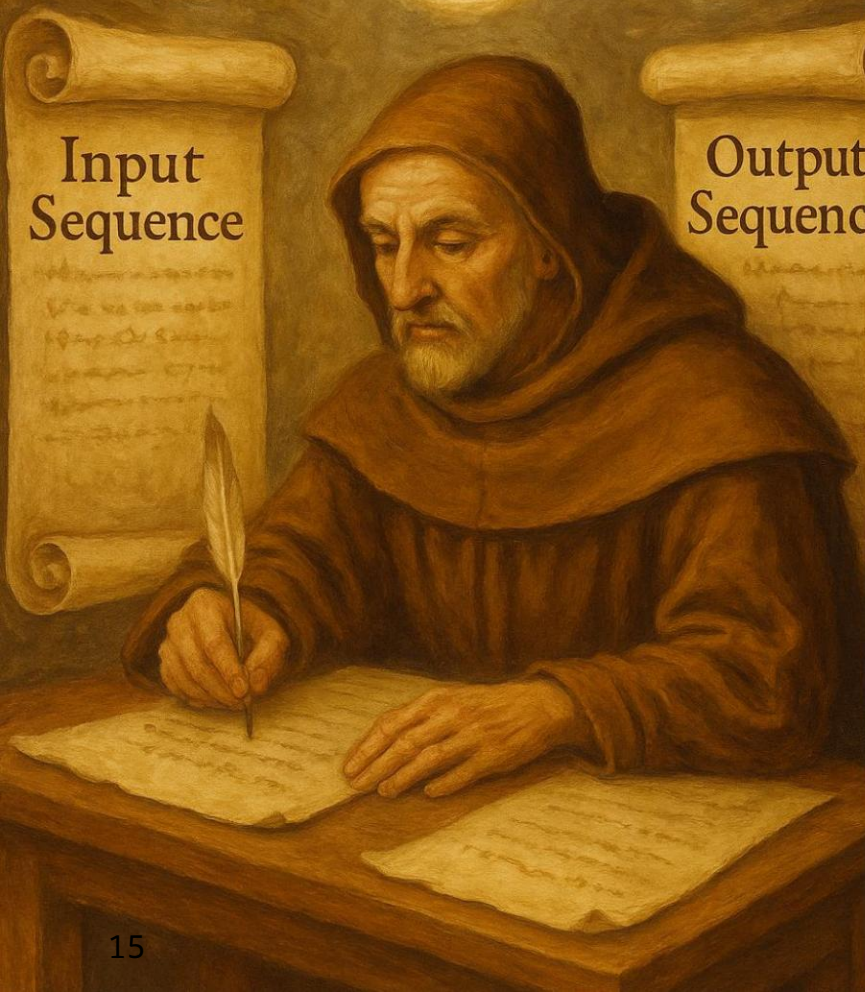
Encoder

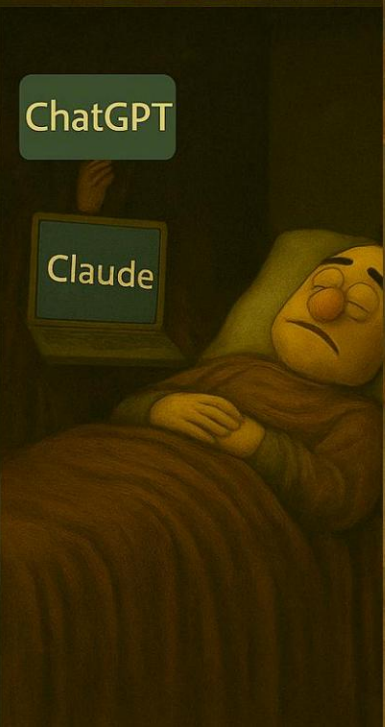
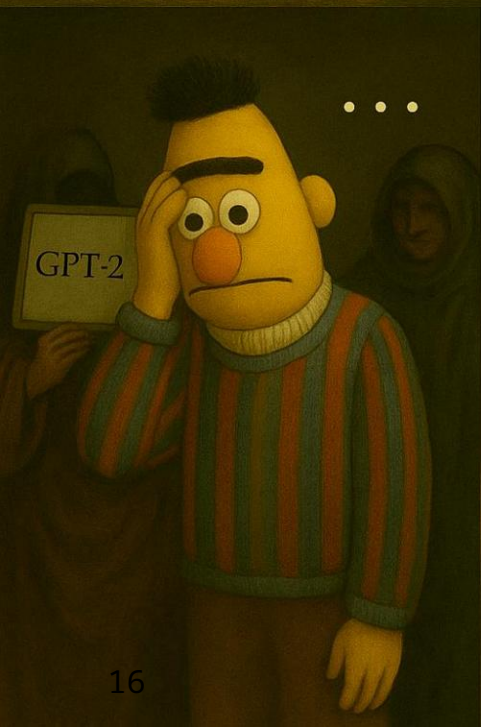
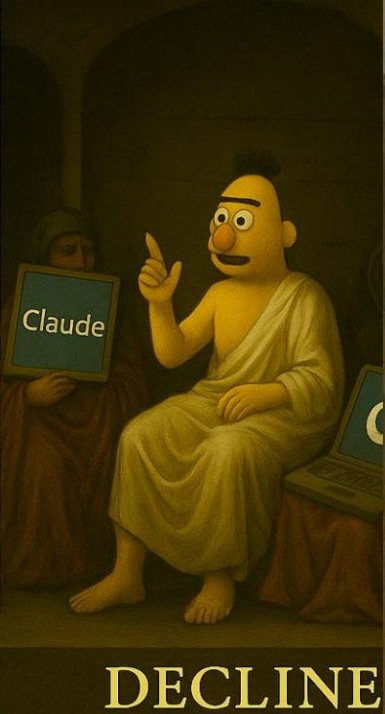
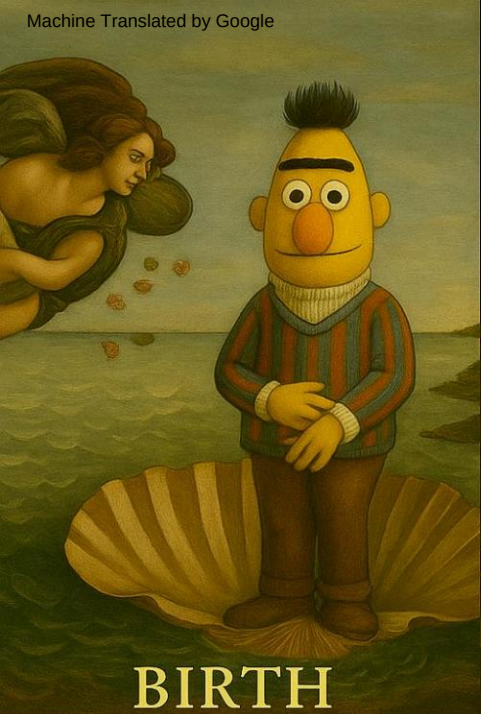
Context
Vector

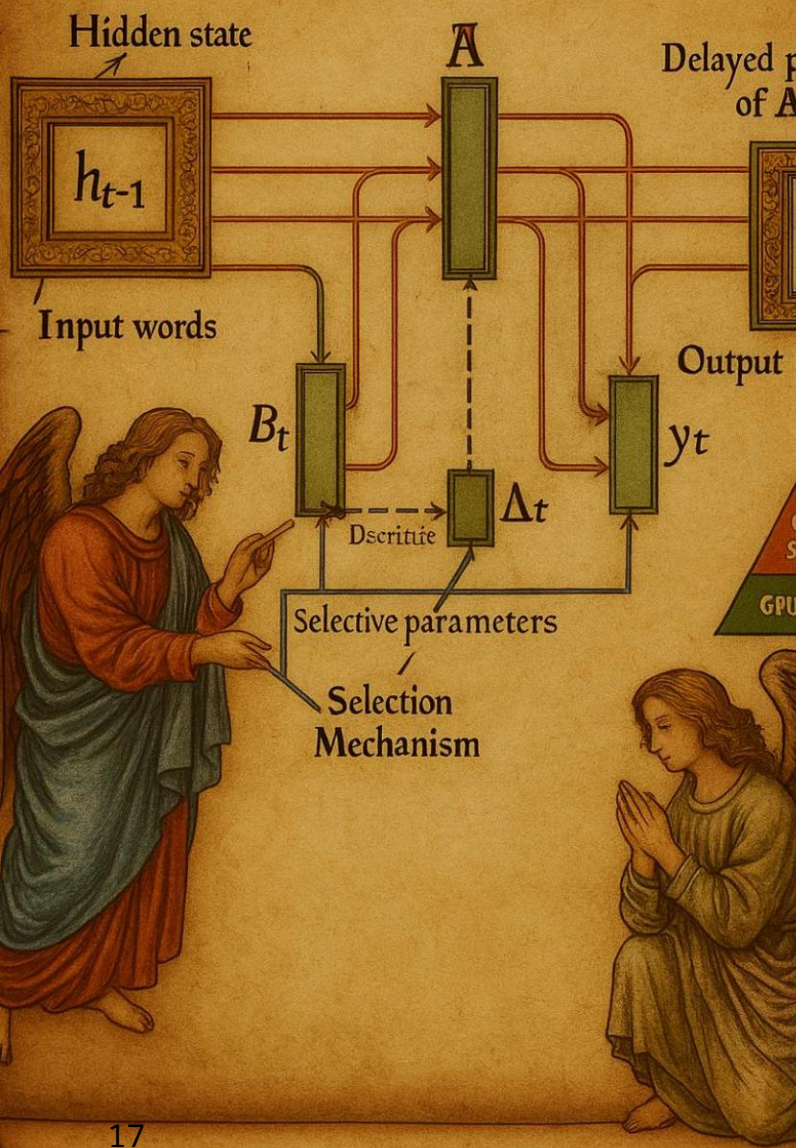
Decoder

Input
Sequence

Output
Sequence







-End-to-End Backdrop through q and

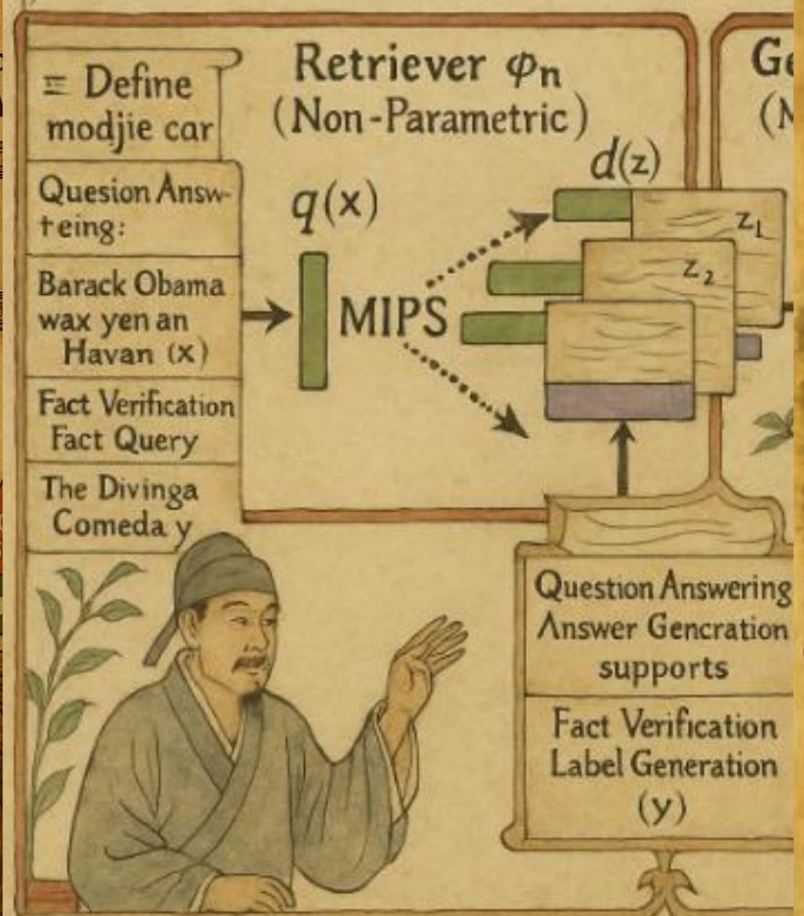
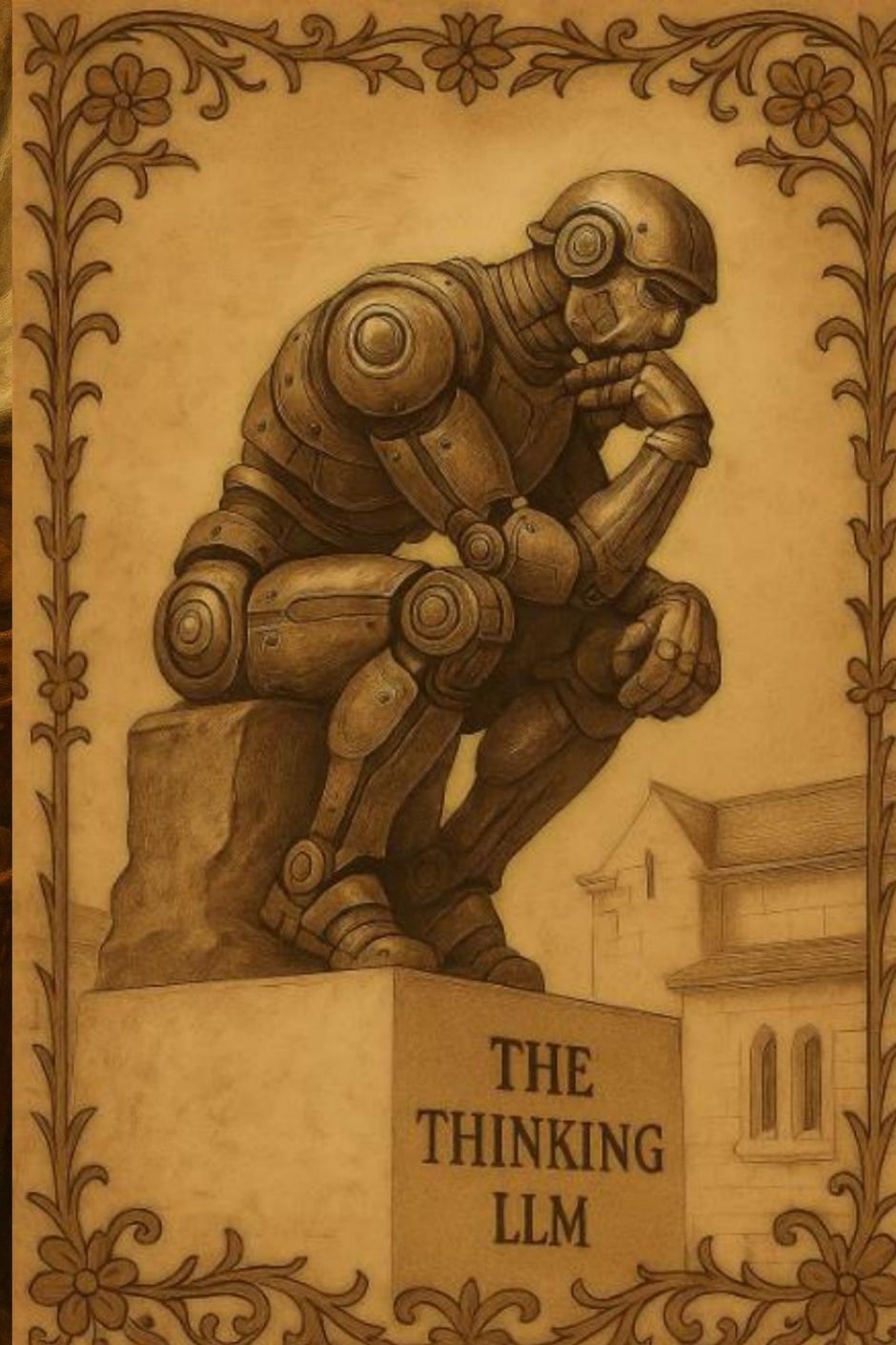
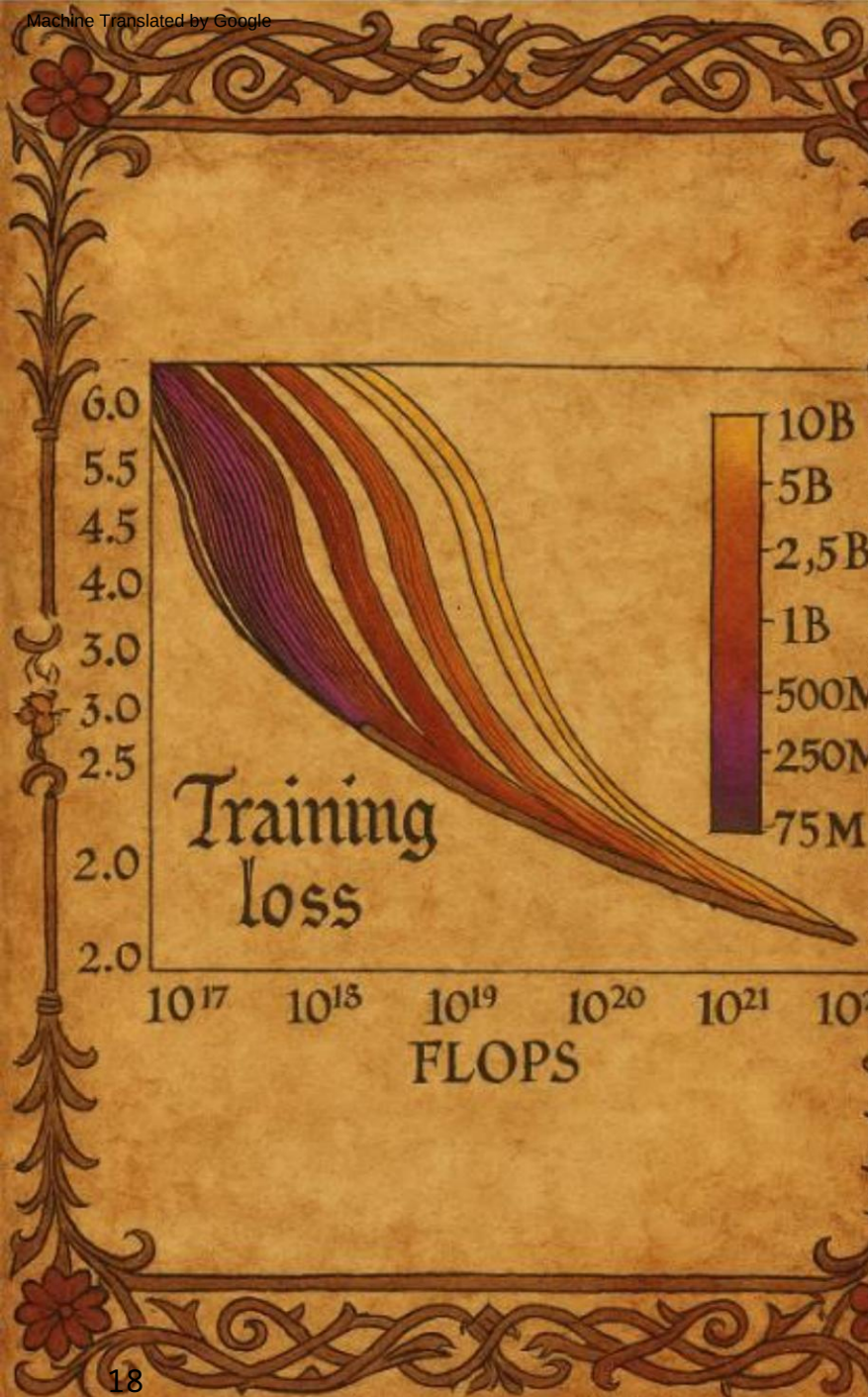


Figure 1: Overview of our approach, We co trained retriever (Query Encoder + Document Encoder) end-to-end. For query x , we use-Maximal Inner Product Search (MIPS) to find the top-K documents.





Kế hoạch bài giảng

Bài giảng 1: Giới thiệu và Vectơ từ

1. Khóa học (10 phút)
2. Lịch sử của NLP: Hành trình đến với ngày nay (65 phút)

- Một cách nhìn sáng tạo về lịch sử NLP (5 phút)

Nguồn ảnh: Nhóm NLP của Đại học Stanford; xem triển lãm tại Gates 3B.

- Một cách tiếp cận khoa học về lịch sử NLP (60 phút)

Bài học quan trọng hôm nay: hiểu rõ những sự thay đổi mang tính đột phá trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và cách những giả định của chúng ta về ngôn ngữ định hình những điều khả thi trong mỗi kỷ nguyên.

ChatGPT ▾

if you can only invite one professor to talk about the history of NLP, who should we invite?

If you can invite **only one professor** to speak about the history of NLP, the single choice is:

Chris Manning (Stanford)

Why him:

- He uniquely bridges **multiple eras of NLP**:
 - symbolic / linguistic NLP
 - statistical NLP
 - neural and deep learning-based NLP
 - modern foundation models
- He was central to the field's **modernization** (from the 2000s, then neural NLP).
- He can tell the history **from inside the room**,
 - Co-author of *Foundations of Statistical Natural Language Processing* (a canonical text for a generation).
 - Key figure in Stanford NLP and the broader field.
- He's excellent at **historical narrative + concrete details**—ideal for a "history of NLP" talk.

⌵ Gemini History of NLP ▾

if you can only invite one professor to talk about the history of NLP, who should we invite?

♦

If you are looking for the definitive voice to bridge the gap between "old school" linguistic and the modern era of Deep Learning, there is one standout choice: **Professor Christopher Manning** of Stanford University.

While there are many pioneers—like Geoffrey Hinton for Neural Networks or Yoshua Bengio for Deep Learning—Manning is arguably the most essential figure specifically for the **historical evolution of Natural Language Processing (NLP)**.

Why Professor Christopher Manning?

- **The Bridge Builder:** He literally wrote the book on both eras of NLP. He co-authored *Foundations of Statistical Natural Language Processing* (the "bible" of the 1990s) and has since been a leader in the shift toward **Deep Learning** and **Transformers**.
- **The Linguistic Perspective:** Unlike many computer scientists who treat language as "data points," Manning is a trained linguist. He provides a unique historical perspective on how our understanding of syntax and grammar has informed (and sometimes clarified) modern AI.
- **The Stanford NLP Group:** As the leader of one of the world's most influential research groups, he oversaw the development of **GloVe** (word embeddings) and early work on **Attention mechanisms**, which paved the way for ChatGPT.

New chat

if you can only invite one professor to talk about the history of NLP, who should we invite?

Excellent question. If you can only invite **one professor** to give a *comprehensive, engaging, and authoritative* talk on the history of NLP, my strong recommendation would be:

Professor Christopher D. Manning

(Stanford University)

Here's why he is the ideal single choice:

1. Span of Historical Eras

Manning has not only studied but actively **shaped** multiple eras of NLP:

- **Early & Symbolic Era:** His early work on computational linguistics and parsing connects him to pre-statistical foundations.
- **Statistical Revolution (1990s-2000s):** He co-authored the seminal textbook *"Foundations of Statistical Natural Language Processing"* (1999) with Hinrich Schütze. This book defined the field's shift to statistical methods.
- **Deep Learning/Neural Revolution (2010s-Present):** He led groundbreaking work (e.g., GloVe embeddings, TreeRNNs, Stanford NLP tools) and co-authored the

Bài giảng khách mời của Giáo sư Chris Manning, người sáng lập môn học CS224N.



Lịch sử của NLP